

Что происходит при взаимодействии компонентов природы?

Цель урока: установить условия формирования природно-территориальных комплексов (географической оболочки, материков и океанов, зон и поясов, ландшафтов).

Для достижения цели необходимо узнать:

- Что такое природно-территориальный комплекс.
- Из каких компонентов состоит природно-территориальный комплекс.
- Как взаимодействуют друг с другом компоненты природно-территориального комплекса.

Окружающий нас природный мир состоит из множества компонентов. Компоненты природы являются частями литосферы, атмосферы, гидросферы и биосферы. Природные компоненты на поверхности Земли представлены горными породами, воздухом, поверхностными и подземными водами, почвами, растительным и животным миром.

Они находятся в тесной взаимосвязи друг с другом и образуют комплексы. **Комплекс** – это совокупность объектов, составляющих по каким-либо параметрам единое целое. Изменение свойств одного компонента приводит к изменению всего комплекса.

Многие компоненты природы образуют единый комплекс на определенной территории. Таким образом образуются природно-территориальные комплексы. **Природно-территориальный комплекс** – это территория, для которой характерны определенные закономерные сочетания компонентов природы. Он обладает природным единством, проявляющимся в его внешнем облике (лес, луг, степь, озеро и т. п.). У природно-территориального комплекса имеются выраженные границы (рис 32).



Проанализируйте рис. 32.

1. Дайте название изображенной территории с учетом ее особенностей.
2. Какие участки вы выделили на изображенной территории? Чем они отличаются друг от друга? Хорошо ли выражены границы выделенных участков?
3. Какие компоненты природы принимают участие в образовании данных комплексов? Какие компоненты видны невооруженным глазом? Какие компоненты имеются в скрытой форме? Что говорит об их



Рис. 32. Природно-территориальный комплекс

наличии? Почему при участии одинаковых природных компонентов сформировались не похожие друг на друга участки?

4. Как может измениться данный природно-территориальный комплекс, если один из компонентов изменит свои свойства, например, станет больше и меньше?

5. Какие участки территории вы можете выделить в районе своего места проживания? Постарайтесь отобразить эти участки на картосхеме и объяснить их формирование.

Распространение компонентов по территории земного шара подчиняется определенным законам. По мере удаления от экватора к полюсам температура воздуха понижается, растительность становится все более скудной. Если продвигаться от побережий океанов в глубь материка, то можно обнаружить, что воздух становится суше, влаголюбивые растения сменяются засухоустойчивыми.

Однако всегда есть исключения. Например, температура в пустынях вдали от экватора может быть выше, чем на экваторе, а иногда воздух в центральных частях материков может быть достаточно влажным. Те законы, в которых есть исключения, называются **закономерностями**.

Рассмотрим взаимосвязь и взаимодействие компонентов природы на отдельных примерах.

Солнечные лучи прогревают земную поверхность. От нагретой земли прогреваются наземный воздух, водные объекты. Теплый воздух поднимается вверх, унося с собой мельчайшие частицы воды, которые испарились над поверхностью воды. На определенной высоте вода, которая содержалась в массе поднимающегося теплого воздуха, остывает, образует капли. Остывание происходит из-за того, что в тропосфере по мере увеличения высоты температура понижается. Множество капель образуют облака. Затем облака выпадают на земную поверхность в виде осадков. Осадки размывают горные породы. Но вместе с тем они питают реки, озера и растения. Благодаря растворенным в почве веществам, теплу и свету растения набирают рост, широко распространяются по территории. Этими растениями питаются травоядные животные, которые, в свою очередь являются пищей для хищников. Отмершие части погибших растений и животных, разлагаясь, становятся частью почв. В формировании почв также участвуют мельчайшие частицы разрушенных горных пород и минералов. Взаимосвязи между компонентами природы необходимо учитывать при ведении хозяйства. Например, осушение приводит к понижению грунтовых вод территории, а это оказывает влияние на почвы, растительность и животный мир и т. д.



1. Отобразите взаимосвязь компонентов, описанных в тексте, на схеме.



2. На основе вышеизложенного текста заполните таблицу. В первой строке таблицы предложен пример заполнения. При необходимости можете добавлять строки.

Компоненты, перечисленные в тексте	Сфера Земли	Сфера, с которой компонент взаимодействует	Результат взаимодействия
Земная поверхность	Литосфера	Атмосфера, космос (Солнце)	Прогревание и поднятие воздуха

3. Какие закономерности описаны в тексте? Какие закономерности в природе выделили бы вы?

4. Используя различные источники, предложите свой пример взаимодействия оболочек Земли.

5. Сформулируйте общие выводы о взаимодействии сфер Земли.

Можно рассмотреть взаимодействие отдельно взятого компонента с другими. Проанализируем взаимодействие воды с другими компонентами (рис. 33).

Компонент	Взаимодействие с другим компонентом	Результат взаимодействия
 вода	 горные породы	 форма рельефа
 вода	 размытые горные породы	 озеро
 вода	 растения и животные	 природное сообщество
 вода	 жаркий воздух	 пустыня

Рис. 33. Взаимодействие воды с компонентами природы

На основе анализа *рис. 33* ответьте на следующие вопросы.

1. Какие свойства воды привели к образованию определенных природно-территориальных комплексов?
2. Участие каких компонентов, кроме воды, выражено в каждом случае? Что может являться доказательством их наличия в тех или иных природно-территориальных комплексах?
3. Может ли изменение свойств воды привести к изменению всего природно-территориального комплекса? На основе различных источников достоверной информации приведите подобные примеры.

При формировании определенных природно-территориальных комплексов важную роль играют как сами компоненты, так и их *свойства*. Другой важный фактор в их формировании – это *время*. Комплексы образуются при длительном (сотни, тысячи и даже миллионы лет) взаимодействии компонентов друг с другом.

Под обобщенными названиями компонентов заключается множество природных тел с самыми разными особенностями. Между ними происходят теплообмен, влагообмен, обмен минеральными и органическими веществами.

Под понятием *горные породы* мы имеем в виду множество образований: граниты, глины, пески и др. Важную роль играют такие их свойства, как растворимость, твердость, высота/глубина, характер залегания на поверхности Земли. Под *поверхностными водами* понимаются океаны, моря, реки, озера, ручьи, болота. В формировании природно-территориальных комплексов играют роль их объем, температура, соленость, характер, сила, направление и скорость движения. *Растительный мир* – это травы, кустарники, деревья. *Животный мир* объединяет насекомых, травоядных, хищников, птиц, микроорганизмы. *Почвы* также различны – черноземы, серые лесные, красные ферралитные. Под понятием *воздух* имеется в виду прежде всего совокупность таких его свойств, как температура, влажность, направление и скорость перемещения воздушных масс.

На каждом участке земной поверхности компоненты и их свойства будут не похожими друг на друга, и поэтому на Земле выделяют множество природно-территориальных комплексов.

Одни компоненты являются ведущими в формировании природно-территориальных комплексов, а другие формируются при наличии определенных условий. Конкретный набор компонентов, обладающих определенными свойствами, формирует неповторимый облик каждого природно-территориального комплекса. Даже при наличии

одинакового набора свойства компонентов в каждом комплексе уже будут отличаться, ведь свойства подчиняются природным закономерностям.



1. Какие компоненты и какие их свойства сформировали природно-территориальные комплексы территории района вашего проживания?
2. Какие компоненты являются главными в их формировании, а какие появились потом, уже при наличии определенных условий?
3. Составьте таблицу, которая отражала бы наличие всех компонентов природно-территориальных комплексов вашей местности и их свойств. Форму таблицы, ее элементы обсудите в группах или всем классом.



Подведи итоги

1. Перечислите компоненты природы, которые объединены под понятиями «горные породы», «воздух», «поверхностные и подземные воды», «почвы», «растительный и животный мир».
2. Какими свойствами они обладают?
3. Как меняются их свойства в зависимости от географического положения?
4. Как меняются их свойства при взаимодействии друг с другом?
5. Что образуется при взаимодействии компонентов?
6. Как могут измениться свойства комплексов при изменении свойства одного из компонентов?
7. Используя рис. 33, составьте свой коллаж, раскрывающий взаимодействие определенного компонента с другими. Поясните свою работу всему классу.



Эксперименты

1. Подготовьте несколько емкостей для проведения эксперимента. Для проведения эксперимента вам будут необходимы песок, глина и вода, инструменты для размешивания смесей.

Смешайте:

- а) в первой емкости в равных долях песок и воду. Зафиксируйте свойства состава;
- б) во второй – в равных долях глину и воду. Зафиксируйте свойства состава;
- в) в третьей – в равных долях песок, глину и воду. Зафиксируйте свойства состава;

г) в четвертой – в равных долях песок и глину и добавьте две доли воды. Зафиксируйте свойства состава.

Каждую емкость можно оставить в теплом месте на 3 дня и каждый день фиксировать изменение их свойств. Условие «теплое место» является участием какого еще компонента, который мы целенаправленно в смесь не добавляли?

Каждую смесь можно приготовить еще в одном экземпляре и поместить в морозильную камеру.

2. Сравните свойства составов. Результаты сравнения можно отобразить в форме таблицы.

С какими реальными образованиями в природе можно сравнить данные смеси?

3. Какой вывод можно сделать по данному эксперименту о взаимодействии компонентов природы и образовании природно-территориальных комплексов?



Растительный и животный мир

В чем проявляется многообразие природно-территориальных комплексов?

Цель урока: научиться характеризовать по плану природно-территориальные комплексы различного уровня (с дополнительным охватом местного компонента).

Для достижения цели необходимо узнать:

- На какие уровни делятся природно-территориальные комплексы.
- По какому плану их характеризуют.

Природно-территориальные комплексы по своим размерам отличаются друг от друга:

1. **Локальные** – они охватывают небольшой участок земной поверхности – это овраг, озеро, речная долина, морской залив (рис. 34).

2. **Региональные** – охватывают большие пространства на уровне целых районов Земли, например: отдельные материки или природные зоны, такие, как зона лесов или зона пустынь (рис. 35).

3. **Планетарные** – распространяются на большую часть планеты.

Поверхность Земли, где активно и очень длительный период взаимодействуют литосфера, атмосфера гидросфера и биосфера, называется **географической оболочкой** (рис. 36).

Все природно-территориальные комплексы малого размера входят в состав более крупных. На поверхности Земли они образуют непрерывную сеть природно-территориальных комплексов, и это единое планетарное образование и является географической оболочкой.



Рис. 34. Природно-территориальный комплекс «Озеро»



Рассмотрите *рис. 34, 35, 36*.

Можно ли природно-территориальный комплекс локального уровня показать на географической карте?

Может ли природно-территориальный комплекс локального уровня быть частью регионального?

Может ли природно-территориальный комплекс регионального уровня быть частью географической оболочки?

Почему авторам учебника и художнику не удалось в фотографии показать географическую оболочку? По возможности аргументируйте свой ответ количественными данными.

Можно ли географическую оболочку показать на карте?



Рис. 35 Природно-территориальный комплекс «Вечнозеленые влажные леса экваториального пояса»

Природно-территориальных комплексов очень много, они не похожи друг на друга как по размерам, так и по составу. Среди них есть зональные и аazonальные природные комплексы.

Зональные – последовательно сменяют друг друга от экватора к полюсам, образуя широтные зоны. Они протягиваются широкими полосами в направлении запад-восток. В их расположении проявляется симметрия от экватора к полюсам. Причиной симметрии являются климатические характеристики и шарообразность Земли.

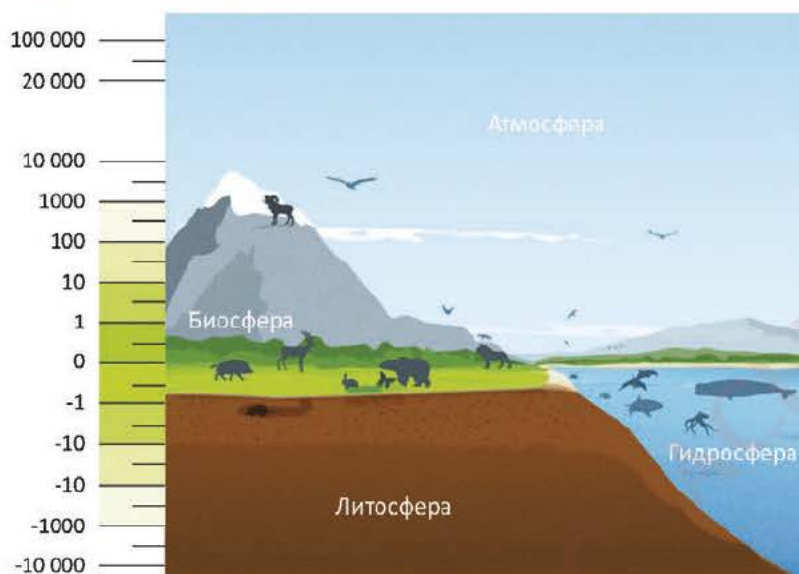


Рис. 36. Природно-планетарный комплекс «географическая оболочка»

На экваторе и тропиках солнечных лучей больше, и климат там жаркий (рис. 37). Только на экваторе влаги больше. В тропиках – воздух сухой. Чем дальше от экватора, тем температура воздуха ниже. Поэтому теплолюбивая растительность сменяется холодоустойчивой. В областях, близких к северному и южному полюсу, климат становится очень суровым. Поэтому в арктических и антарктических поясах растительный и животный мир более скудный. Зональными факторами являются климат, количество солнечной радиации, соотношение тепла и влаги.

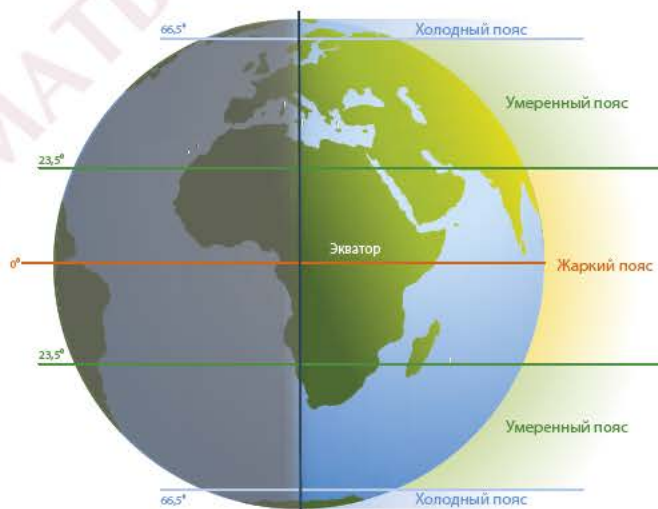


Рис. 37. Тепловые пояса Земли



С помощью климатической карты определите среднюю температуру воздуха в январе и июле, а также среднегодовое количество осадков в следующих городах.

Сингапур

Рангун

Бангкок

Улан-Батор

Пномпень

Иркутск

Насколько каждый из городов отдален от экватора?



С помощью *рис. 37* определите, в каких тепловых поясах расположены эти города.

Результаты покажите в виде таблицы. Сформулируйте выводы об изменении температуры по мере удаления от экватора.

Как изменения температуры оказывают влияние на обл. к земной поверхности?

Другой причиной разнообразия природно-территориальных комплексов является их **секторность**. Это закономерная смена растительности, типов почв, животного мира по мере продвижения с побережий океана в глубь материка. Чем ближе к океанам, тем климат более влажный, и наоборот.

Климат внутренних районов материков является континентальным. Переход от морского к континентальному климату постепенный. Различают умеренно континентальный и резко континентальный климат.

Климат внутри континентов сухой, поэтому он быстро нагревается, но и быстро остывает, и суточная и годовая амплитуда температур будет значительной. Амплитуда морского воздуха менее выражена. Влага, как правило, долго нагревается, но и долго сохраняет тепло. Поэтому морской климат, в отличие от континентального и резко континентального, будет более мягким.

Внутри каждого пояса или зоны выделяются сектора: морской, континентальный и резко континентальный.



С помощью климатической карты определите количество осадков в городах, расположенных на одной широте.

Плимут (Великобритания) – $50^{\circ}22'$ с. ш.

Люксембург (столица Люксембурга) – $49^{\circ}36'$ с. ш.

Франкфурт-на-Майне (Германия) – $50^{\circ}6'$ с. ш.

Прага (столица Чехии) – $50^{\circ}5'$ с. ш.

Краков (Польша) – $50^{\circ}4'$ с. ш.

Актобе (Казахстан) – $50^{\circ}16'$ с. ш.

Караганда (Казахстан) – $49^{\circ}50'$ с. ш.

Усть-Каменогорск (Казахстан) – $49^{\circ}57'$ с. ш.

Насколько каждый из городов отдален от Атлантического океана?

В каком городе климат будет морским, континентальным или резко континентальным? Для ответа на этот вопрос можно сравнить температуры января и июля.

Результаты покажите в виде таблицы. Сформулируйте выводы об изменении количества осадков по мере удаления от океана. Как удаленность от океана влияет на компоненты природы?

Азональные комплексы сформировались благодаря процессам, протекающим в недрах Земли. Результатом их являются геологическое строение, рельеф. Горы и равнины влияют на формирование природно-территориальных комплексов.

Рассмотрим пример. На идеально ровной равнине свойства воздуха были бы примерно одинаковыми по всей ее поверхности или плавно изменялись с юга на север. Везде был бы один природно-территориальный комплекс.

Но если на пути движения воздушных масс вдруг образуются горы, то потоки воздуха сталкиваются с ними и меняют свое направление и свойства.

Горные хребты, расположенные перпендикулярно направлению движения воздушных масс, задерживают осадки. В результате климат территории до гор сильно отличается от территории за горами. Для наветренной стороны характерна избыточная влажность, для подветренной – сухость (рис. 38).



Рис. 38. Барьерная функция гор

Когда воздух переваливает горы, то он становится более сухим. Поэтому климат за горами будет более засушливым и растительность будет другой. Из-за особенностей растительности может меняться животный мир.

Таким образом, из-за наличия гор вместо одного комплекса формируются три: комплексы до (ПТК 1) и после гор (ПТК 3), сами горы (ПТК 2) (рис. 39).

В природе материков примерами барьеров являются Уральские горы и Альпы в Евразии, Кордильеры в Северной Америке, Анды в Южной Америке, Большой Водораздельный хребт в Австралии. Если бы их не было, то природные комплексы в этих частях земного шара были бы сравнительно однородными.



Сопоставьте карту воздушных масс в учебнике (рис. 40) и физическую карту в атласе.

Определите, в каких направлениях дуют воздушные массы с океанов. Какие горы являются препятствием на их пути?

Какие равнины располагаются до и после гор?

Были бы природные условия на территории этих равнин однородными, если бы гор не было?

Как изменялись бы природные условия на территории равнин, если бы гор не было?

На каком материке нет значительных барьеров на пути движения воздушных масс? Как это отразилось на природе материка?



Рис. 39. Формирование аazonальных природно-территориальных комплексов

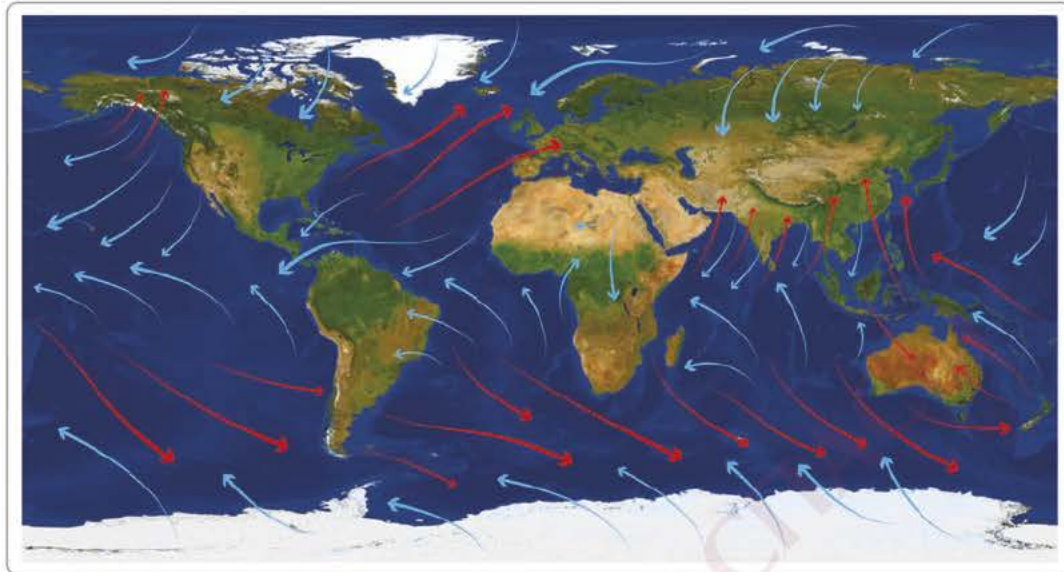


Рис. 40. Карта направлений воздушных масс



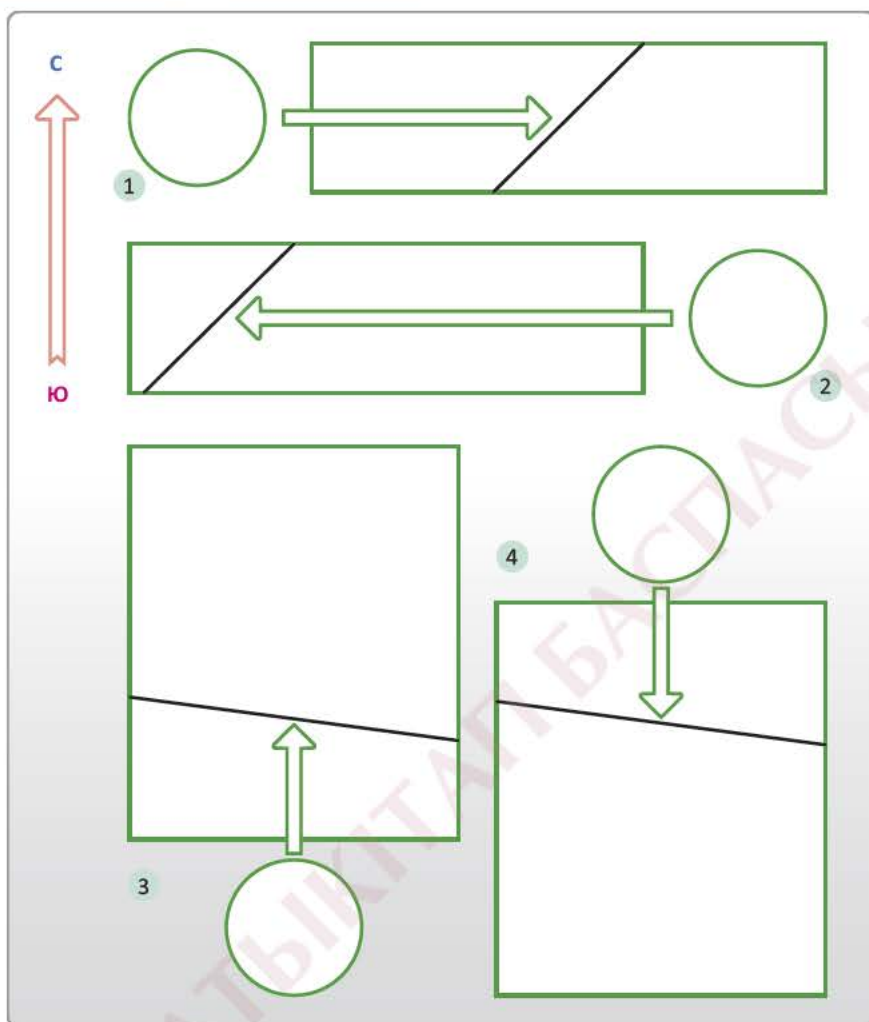
Изучите предлагаемые схемы (с. 59). Система условных знаков представлена на рис. 39.

Отобразите их в тетради и впишите в каждую из них название океана, горной системы, равнин.

Например: Атлантический океан/Восточно-Европейская равнина/Уральские горы/Западно-Сибирская низменность.

Таким образом, земная поверхность представляет собой систему зональных и аazonальных комплексов. Азональные комплексы вместе с рельефом представляют собой основание, а зональные вместе со своими секторами словно покрывалом, перекрывают их. Соприкасаясь и проникая друг в друга, они образуют единую географическую оболочку.

Многие природно-территориальные комплексы сильно изменились. Наряду с естественными причинами есть и хозяйственная деятельность человека. На планете начинают возникать комплексы, созданные человеком, – **антропогенные**. Человек для своей жизни должен менять природу. Но изменения должны быть продуманными с учетом взаимодействия всех компонентов. Только тогда можно избежать нарушения природного равновесия.



Предпокажите, какими были природно-территориальные комплексы в вашей местности до их освоения людьми?
Какие комплексы менялись на ваших глазах?
Как могут измениться ПТК в дальнейшем?

По мере изучения географии нам часто придется давать характеристики самым различным природно-территориальным комплексам. Их много, но нам уже известно, что они состоят из одинакового набора компонентов, поэтому есть обобщенный план характеристики. Он состоит из следующих пунктов:

- Название
- Географическое положение, границы

- Рельеф
- Климатические условия (средняя температура января, июля, среднегодовая температура, среднее количество осадков, режим выпадения).
- Внутренние воды
- Почвы
- Растительность
- Животный мир
- Использование в хозяйстве

Примечание: описывая ПТК, раскрывайте взаимосвязи между компонентами ее природы.

Этот план может дополняться новыми пунктами по мере наращивания ваших географических знаний, а также в зависимости от особенностей ПТК.

Попробуйте охарактеризовать по данному плану один природно-территориальный комплекс локального уровня, один – регионального и один – глобального.

Какие пункты вы добавили бы в план характеристики выбранных вами объектов?

С характеристикой комплекса какого уровня у вас возникли трудности? Как вы их решили?



Подведи итоги



1. Приведите примеры того, как один природно-территориальный комплекс является частью другого, более крупного.
2. В каком гипотетическом случае на материках не было бы секторности?
3. Известно, что метеорологические элементы изменяются от экватора к полюсам. Компоненты каких сфер Земли меняются так же? Какие природно-территориальные комплексы образуются благодаря этой закономерности?
4. Меняются ли формы рельефа в таком направлении? Какие ПТК образуются из-за особенностей рельефа?
5. Установлено, что секторность зависит от удаленности от океанов. Могут ли формы рельефа внутри материков быть дополнительным фактором секторности?
6. Какими пунктами вы дополнили бы план характеристики озера, леса, равнины, гор, моря, материка?